

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. TÍTULO:

Criando uma aplicação de controle de estoque

2. DESAFIO:

Controlar a entrada e saída de produtos e materiais

Em uma empresa o controle de estoque é fundamental para o sucesso operacional e financeiro de uma empresa, pois com ele implantado é possível evitar falta de produtos garantindo que a empresa atenda às demandas e ainda otimizando o fluxo de estoque.

Um sistema de controle de estoque pode ser um aliado estratégico para a criação de um melhor planejamento produtivo.

A Importância da implantação de um software de controle de estoque

Implantando um sistema para fazer o controle de seu estoque, você poderá monitorar em tempo real a entrada e saída de mercadorias / produtos, controlar os níveis de estoque, identificar produtos que precisam ser reabastecidos e até mesmo fazer previsões de demanda. Essas funcionalidades ajudam a reduzir erros e garantir a precisão nas informações, tornando sua operação mais eficiente.

Além disso, um sistema automatizado de controle de estoque também proporciona maior agilidade na gestão, permitindo que você otimize seus

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



processos e tome decisões mais estratégicas. Com acesso fácil a relatórios e análises, você pode identificar gargalos, ajustar suas estratégias de compras e vendas, e aprimorar a experiência dos clientes.

As desvantagens em implantar um software de controle de estoque

O período para implantação e treinamento geralmente é um ponto crítico, pois durante esse período a produtividade pode ser comprometida já grande parte da massa de dados vem dos próprios colaboradores exemplificando e fazendo testes no processo. A empresa precisa ter consciência disso e entender que os ganhos após a implantação serão muito maiores do que as dificuldades durante a implantação, mas não será a única dificuldade, podendo ter as demais como:

1. Dificuldades de treinamento de pessoal e a mudança cultural de trabalho. Caso essas ações não sejam feitas com o suporte correto, podem gerar resistência dos operadores;
2. Possíveis falhas humanas no cadastro de materiais / produtos e no mapeamento dos processos logísticos, causadas muitas vezes por dificuldades de localização do cadastro realizado. Assim como qualquer software, se inserir incorretamente os dados de entrada, o resultado também virá errado;
3. Montante de investimento inicial para aquisição do software e dos equipamentos/dispositivos de controle;
4. Necessidade de remodelagem e adaptação dos processos operacionais para se adequarem a algumas especificidades da aplicação. Neste caso, as mudanças são sempre para melhor, buscando a evolução, mas elas podem gerar resistência dos operadores e um período maior para finalizar.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



De um modo geral o que acontece é que nos períodos de implantação e acompanhamento de uma aplicação a empresa vai gastar tempo e dinheiro até começar a trazer as vantagens esperadas. Isso é normal para projetos desse nível, e qualquer melhoria/tecnologia que uma empresa for implementar vai ser dessa mesma forma.

Desafio: Controlar a entrada e saída de produtos e materiais

Objetivo: desenvolver uma aplicação de controle de estoque, onde será possível cadastrar um produto realizando edição para atualizar a entrada e/ou saída de mercadorias.

Instruções:

1. Utilize a linguagem de programação Python disponível para download(<https://www.python.org/>)
2. Sua aplicação deve incluir os seguintes componentes:
 - a. Modelagem de dados
 - b. Fluxograma
 - c. Deverá conter uma interface para o usuário navegar na aplicação
 - d. Validações nos campos para ele não informar texto no lugar de número
 - e. Usabilidade: ser uma aplicação fácil de navegar
 - f. Linguagem de programação Python
 - g. Utilize uma biblioteca para fazer a integrar a interface com a programação back-end (tkinter / flask)
 - h. Validação de usuário (login e senha)
 - i. Conexão com o banco de dados

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



- j. Sessão de usuário
- k. Perfil de usuário (Administrador / Comum)
- l. Criptografia de senha (opcional)

Requisitos Específicos:

1. Cadastro de produto / material no estoque:
 - Conter campo obrigatório para ser preenchido
2. Cadastro de novo usuário:
 - Somente o usuário administrador pode cadastrar
3. Visualização e Alertas:
 - Listagem de produtos abaixo de uma quantidade mínima colocar em destaque
4. Segurança:
 - Mínimo 2 tipos de perfis (Administrador / Comum)
 - Somente administrador poderá cadastrar usuário
 - Login e senha para validar o usuário (Sessão de usuário)
 - Diferencial aplicar criptografia de senha
5. Por que desenvolver um sistema de controle de estoque?

Refleta sobre os fatores que levam uma empresa a contratar esse serviço. Isso o ajudará a focar suas soluções nos pontos críticos do processo.
6. Qual o principal benefício ao digitalizar o controle de estoque?

Considere não apenas o fato de uma rápida busca encontrar o produto e a disponibilidade em estoque, mas também a redução de papeis assinados por funcionários para retirar o produto minimizando os impactos ambientais. Isso pode inspirar soluções mais abrangentes.
7. Quais são os prós e contras enfrentados?

Pense em diferentes tipos de aplicações, cada uma terá o seu ponto

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



positivo e terá suas desvantagens também, cabe a você mostrar que os pontos positivos superam os negativos.

8. Quais são as barreiras ou desafios para implementar um sistema?

Considere todos os aspectos possíveis, desde o Presidente da empresa querendo economizar dinheiro até um dos casos mais comuns que são os funcionários que não aceitam mudanças.

Ao propor suas soluções, certifique-se de que cada uma aborde os seguintes aspectos:

- O processo está sendo melhorado
- As informações estão seguras
- Os dados são confiáveis
- Interface de visualização e alertas

3. FONTE DE PESQUISA:

Pesquisa de Soluções Existentes para controle de estoque

Para enriquecer seu aprendizado e estimular o pensamento criativo, é fundamental que você, como estudante, explore como outros profissionais e empresas já abordaram o desafio de desenvolver uma aplicação de controle de estoque. Esta pesquisa não apenas ampliará seu conhecimento, mas também fornecerá insights valiosos para o desenvolvimento de sua própria solução.

Fontes de Pesquisa Primária

Para iniciar sua investigação, recomendo que você consulte as seguintes fontes:

1. Artigos: Busque em bases de dados acadêmicas como Alura ou Devmedia.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



2. Websites de empresas de tecnologia: Visite os sites de empresas como Academia Oracle, Learn Microsoft, que frequentemente apresentam estudos de caso e soluções inovadoras.
3. Conferências e webinars: Procure por apresentações de conferências recentes sobre desenvolvimento de software.
4. Canais: procure canais relacionados a tecnologias que apresentam ideias de aplicações para desenvolvimento com Aprendendo do início com Daniel e Hashtag Treinamentos.

Além disso, não se esqueça de revisar o conteúdo das aulas onde desenvolvemos uma aplicação. Entender o processo de enviar e recuperar informações é fundamental para que você obtenha sucesso em sua carreira de desenvolvedor.

Orientações para a Pesquisa

Ao realizar sua pesquisa, concentre-se em:

- Identificar a linguagem de programação a ser utilizada
- Entender como os dados são transmitidos
- Analisar como as informações são processadas e visualizadas para tomada de decisões.
- Observar as estratégias de implementação em diferentes escalas de projetos.

Lembre-se de documentar suas descobertas, incluindo os desafios enfrentados e as soluções inovadoras propostas por cada exemplo que você encontrar. Isso não apenas enriquecerá seu próprio projeto, mas também contribuirá para discussões produtivas em sala de aula.

4. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Sua entrega final da disciplina **Development with Python** será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O desafio proposto é desenvolver uma **aplicação de controle de estoque**, simulando o ambiente real de uma empresa que precisa gerenciar a entrada e saída de produtos e materiais, com eficiência e confiabilidade.

1. Parte Teórica – Documentação e Modelagem (25% da nota)

Entregue um arquivo em **PDF** contendo:

- Uma breve contextualização sobre a importância do controle de estoque e as funcionalidades da aplicação desenvolvida;
- A **documentação da modelagem** da aplicação (modelo relacional, estrutura de dados, entidades e relacionamentos);
- Um **fluxograma da lógica da aplicação**, com a descrição dos principais processos envolvidos (cadastro, movimentação, relatórios, etc.);
- Considerações finais sobre os desafios e decisões técnicas adotadas.

2. Parte Prática – Código e Estrutura do Projeto (50% da nota)

Compacte a pasta do projeto e envie um **arquivo ZIP** contendo:

- **Script SQL** ou **.db** com a estrutura do banco de dados utilizada (SQLite, PostgreSQL ou outro);
- Todos os **arquivos Python** com o código-fonte funcional da aplicação;
- Se houver interface web, inclua também os arquivos HTML, CSS e outros estáticos;
- O código deve estar funcional, bem organizado, com comentários relevantes e pastas separadas por responsabilidade (ex: **/models**, **/templates**, **/static**, etc.).

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



A aplicação deve, no mínimo, permitir o **controle de entrada e saída de produtos**, com visualização do estoque atual. Funcionalidades adicionais (relatórios, alertas, filtros) são bem-vindas.

3. Vídeo Pitch de até 4 minutos (25% da nota)

Grave um vídeo com até **4 minutos** demonstrando:

- A proposta da aplicação e as funcionalidades desenvolvidas;
- A estrutura básica do código (explicação sucinta dos principais arquivos e funções);
- A navegação pela aplicação em funcionamento (cadastro, movimentação, consulta, etc.).

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (modo público ou não listado)** ou em outra rede social.

 **Certifique-se de que o link está correto e acessível antes do envio.**

Esse projeto é uma oportunidade para aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, unindo **lógica de programação, estrutura de dados, modelagem e desenvolvimento com Python** em um sistema útil, relevante e com forte aplicação no mercado. Capriche!